



电气设备检修安全培训

讲课人：夏耿毅

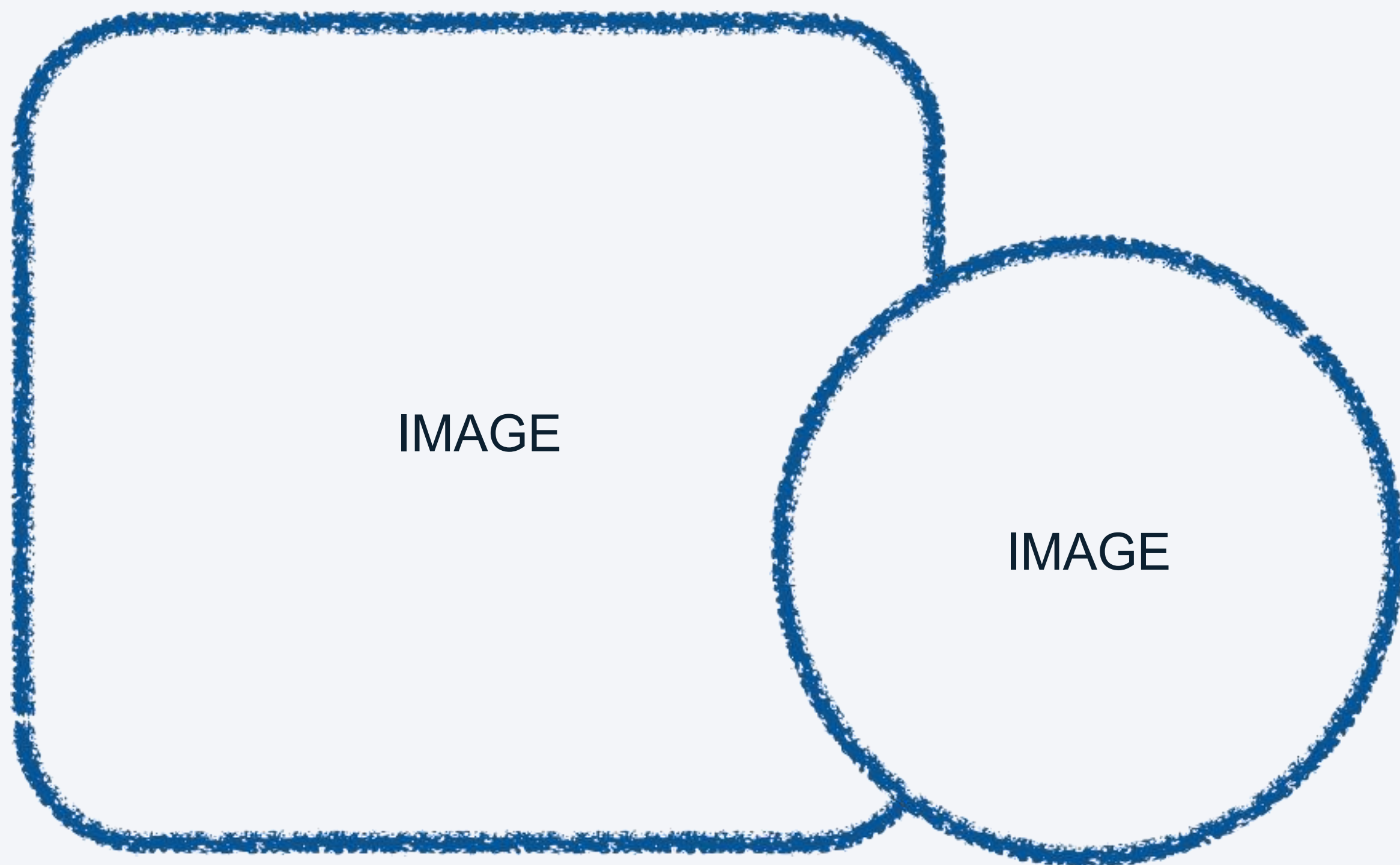
目录

01	电气安全基本知识
02	电气的危害
03	电气检修安全事项
04	触电急救



一、电气安全基本知识

——1.警示片



心中有安全、安全伴我行



一、电气安全基本知识

——2.电的形成



电流

导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了电流。

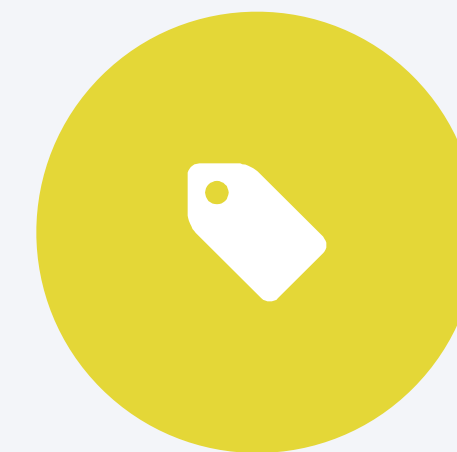


电阻

是物体阻碍电流在它里面流通的强弱，物体按电阻值分为：超导体、导体、半导体和绝缘体。

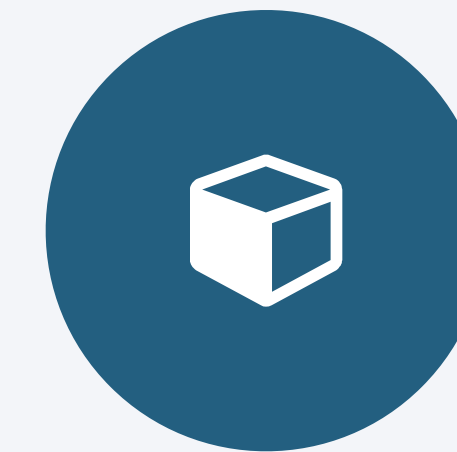
电压

是电路中自由电荷定向移动形成电流的原因，高电势和低电势之间的差别。



功率

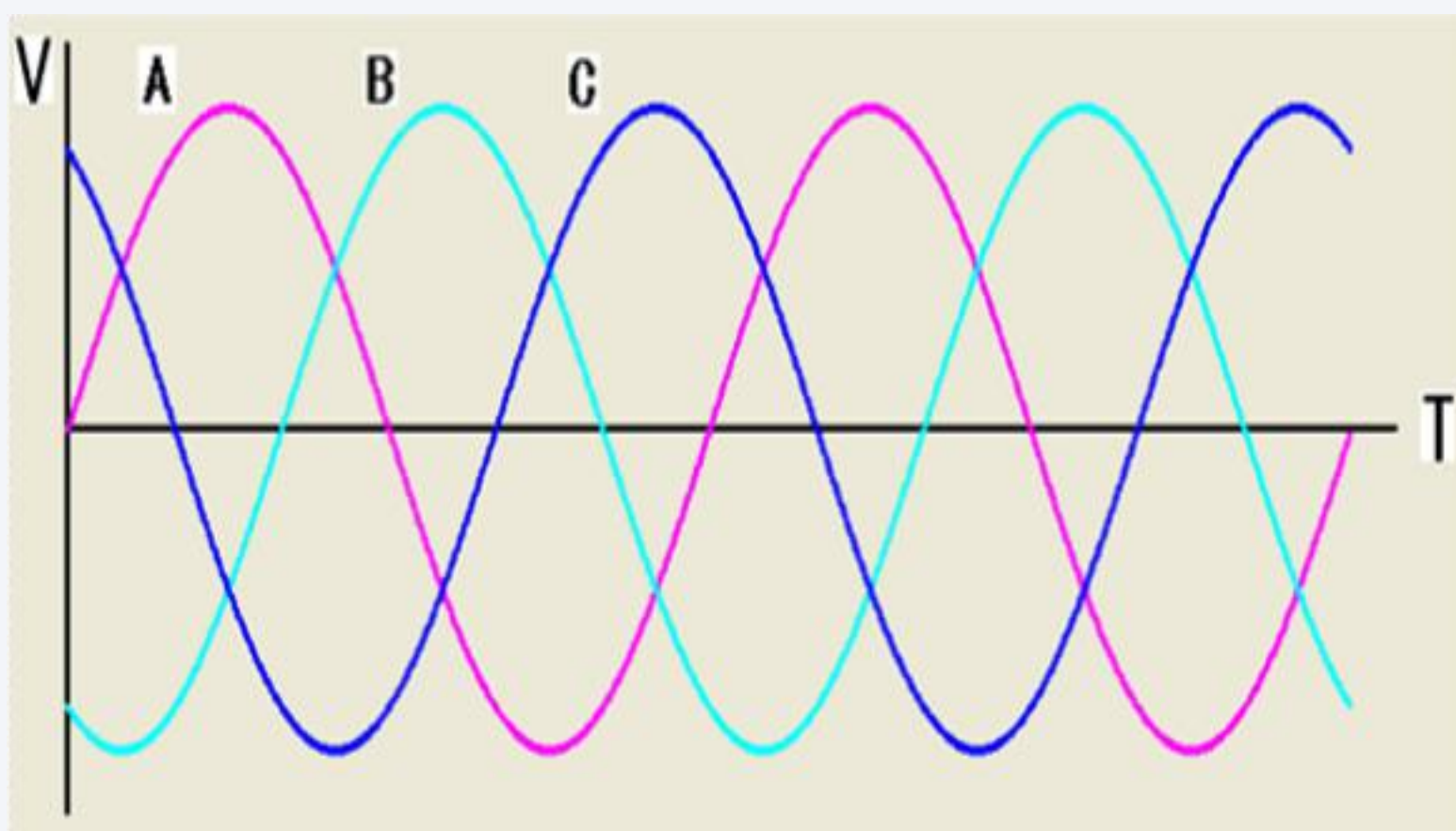
电压和电流的积，是表现导体消耗电能的能力。.





一、电气安全基本知识

——3.电的分类



A相(L1)---黄色

B相(L2)---绿色

C相(L3)---红色

火线(L)---红色

零线 (N)---蓝色或黑色

地线(PE)---黄绿相间色

根据电的方向性可分为：

直流电：方向不变的电，由电气化学和光电单元和电池产生的,大小、方向不变如电池供电

交流电：电流方向随时间作周期性变化的为交流电。



电线颜色分别代表什么电？

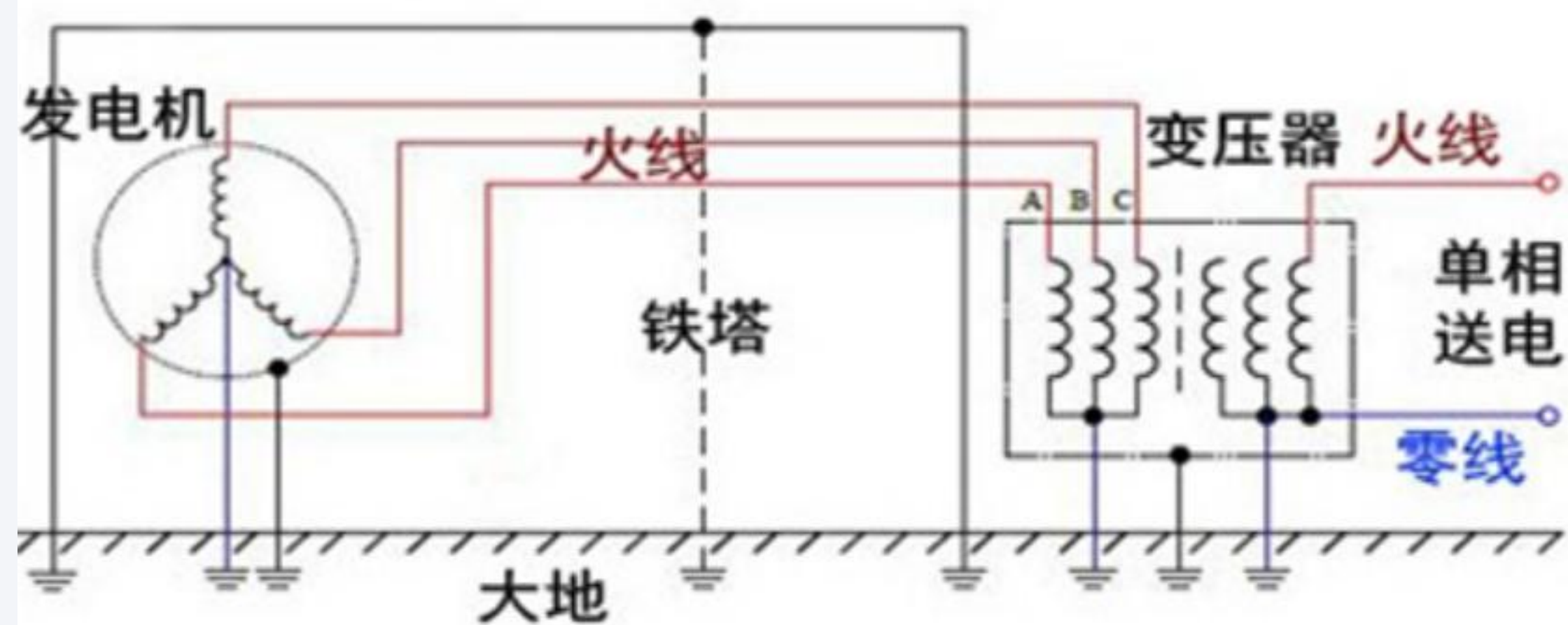


一、电气安全基本知识

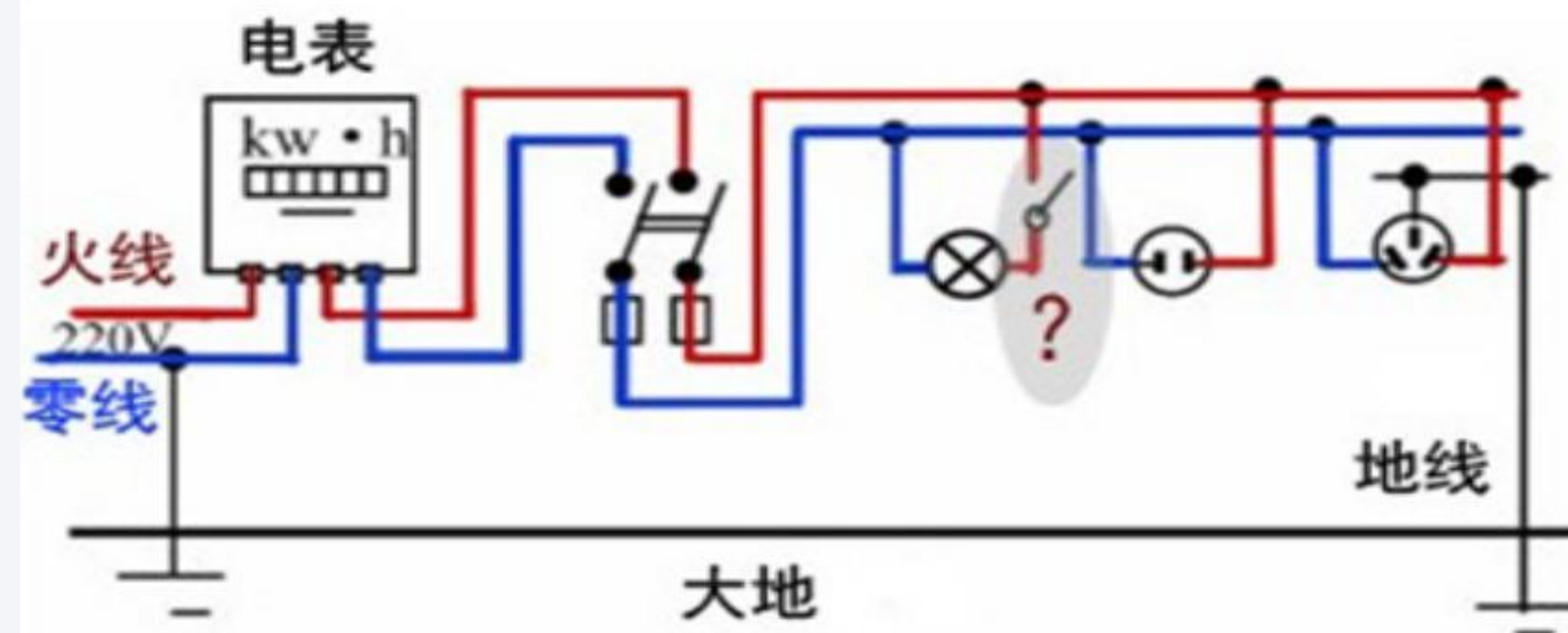
——4.发、输和配电



发电厂到变电站的输变电结构图：



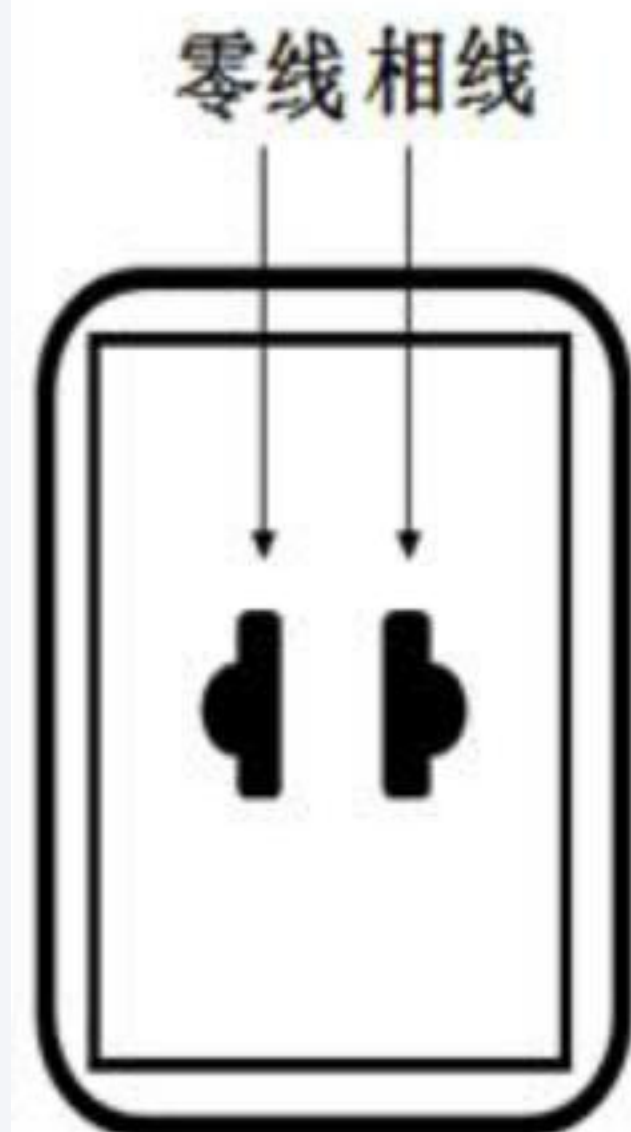
家庭电路的接线图：



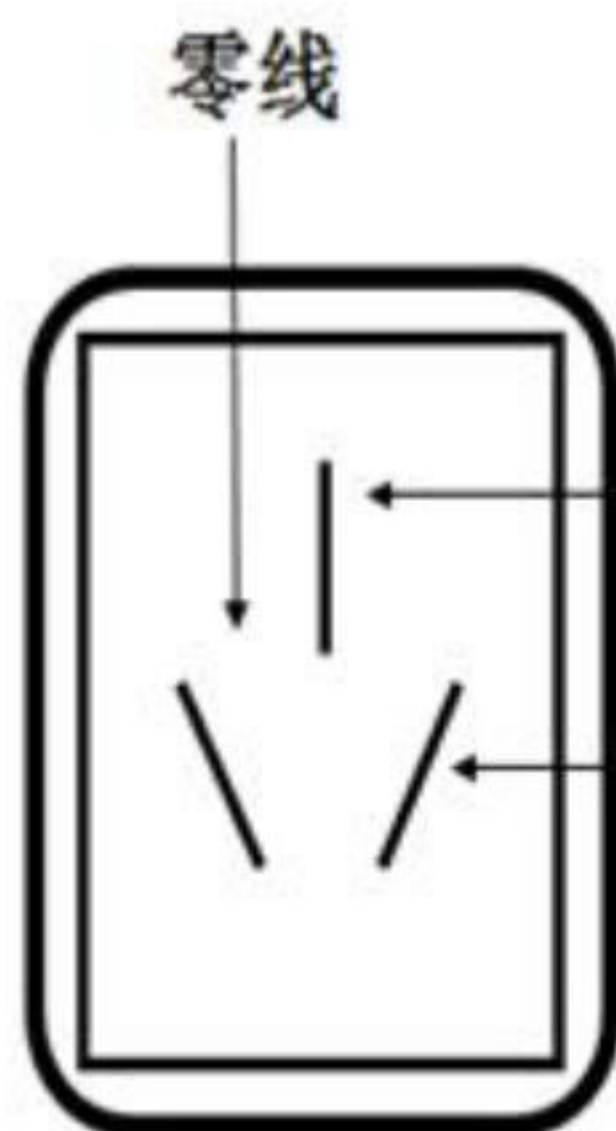


一、电气安全基本知识

——4.发、输和配电

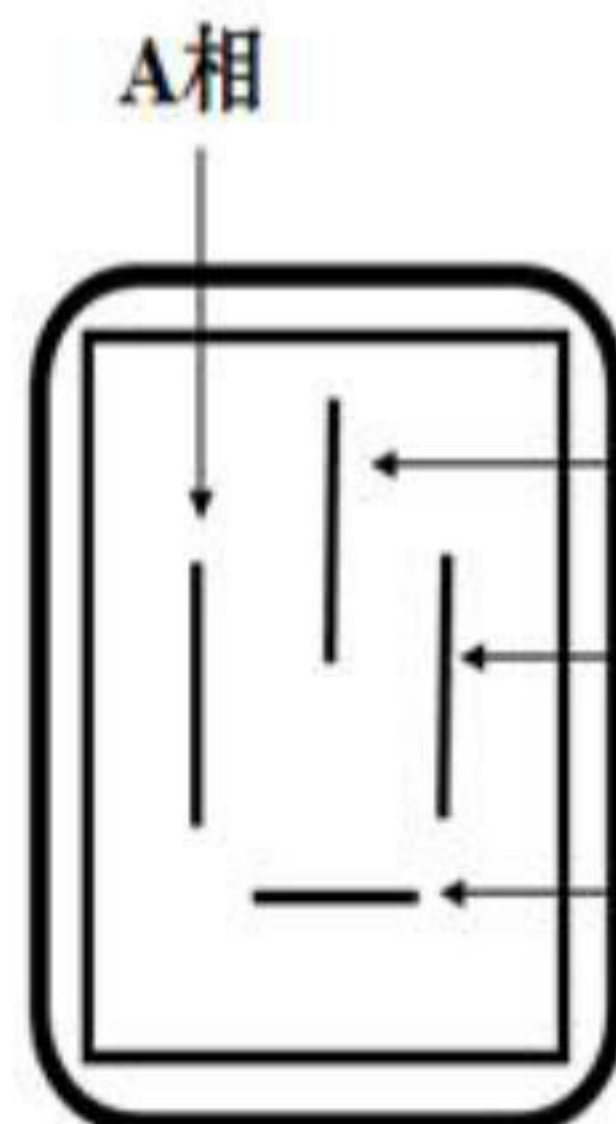


单相二极插座



单相三极插座
(保护接零或保护地线系统)

保护地
线或保
护零线



三相四极插座

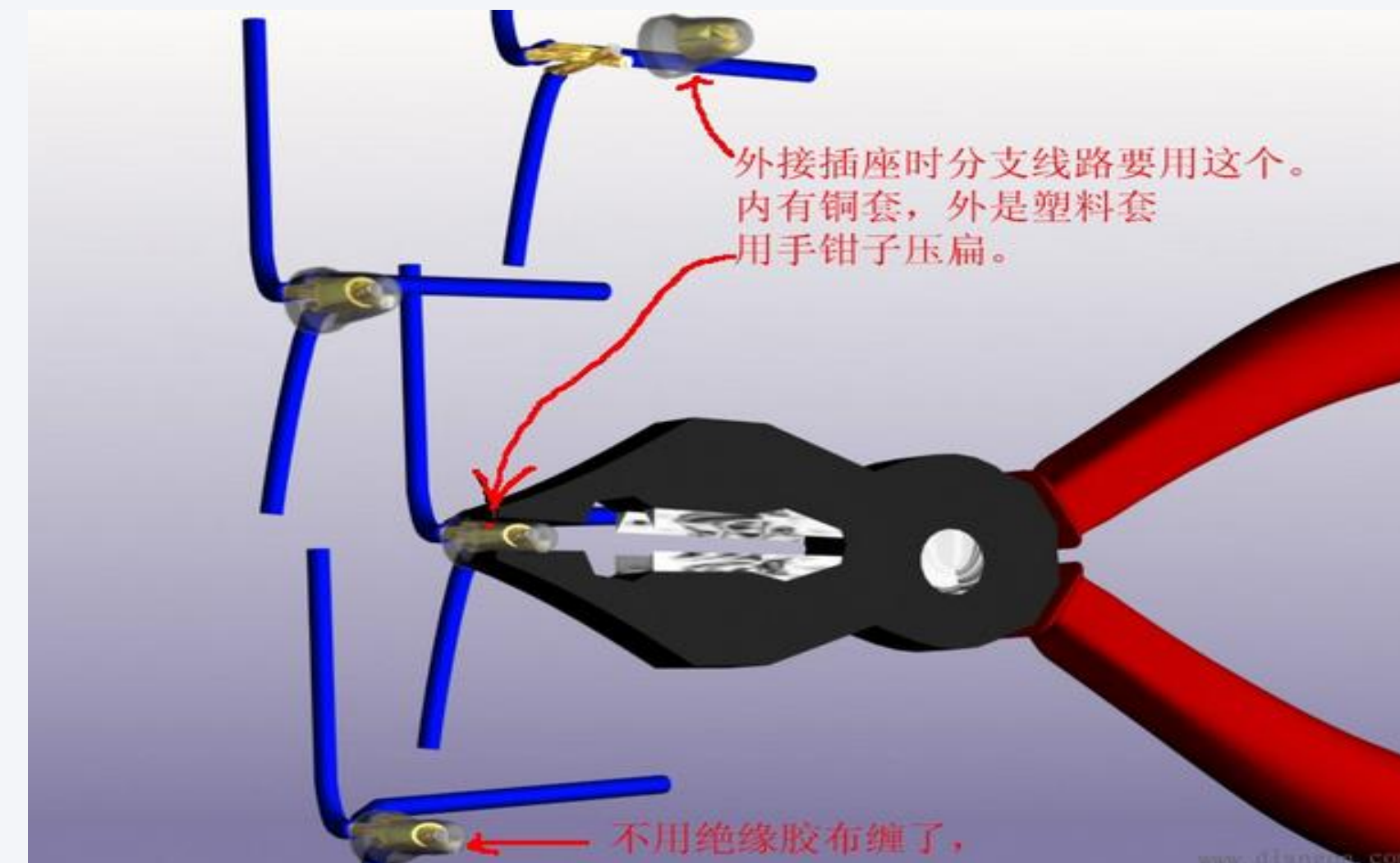
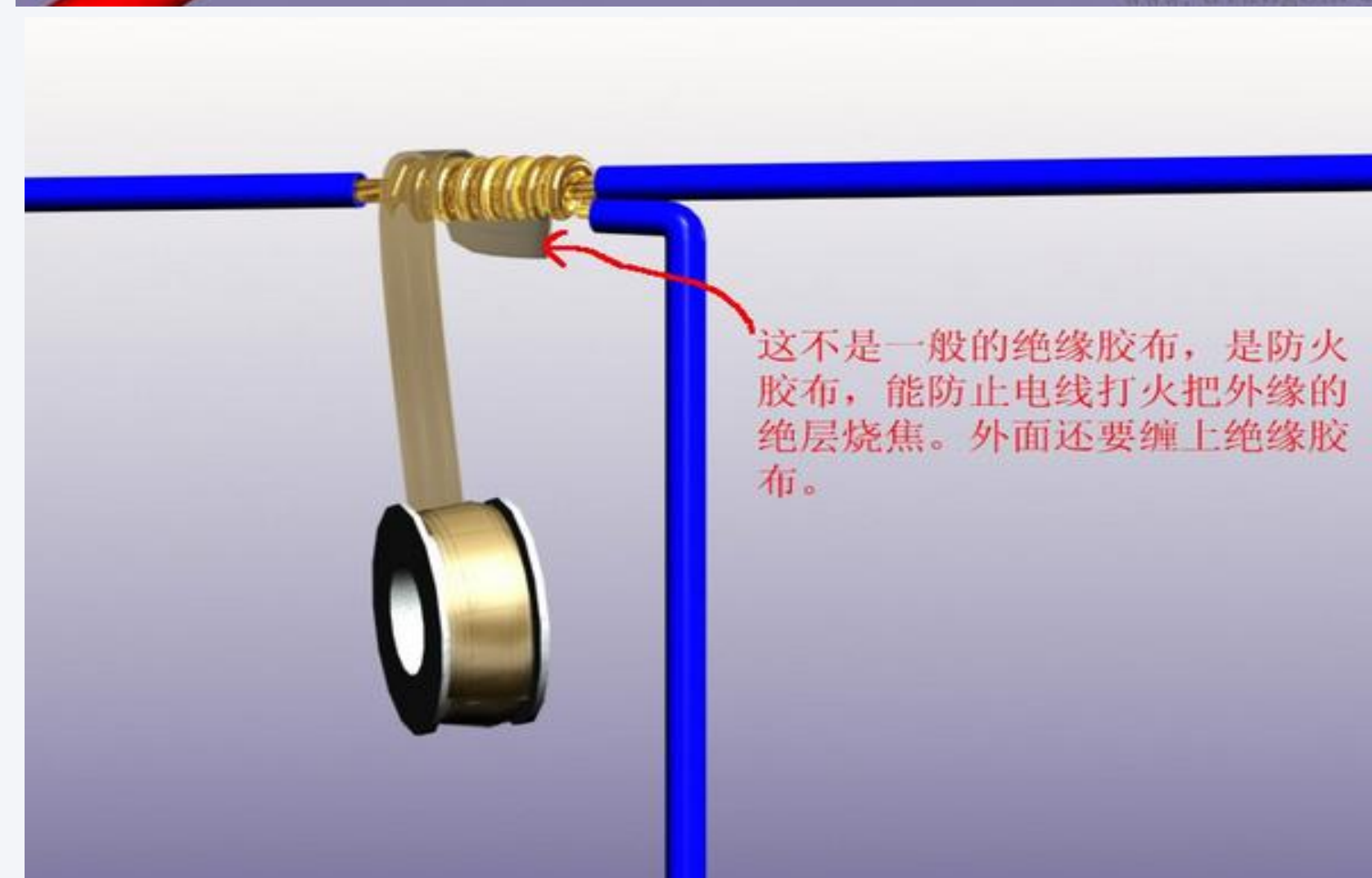
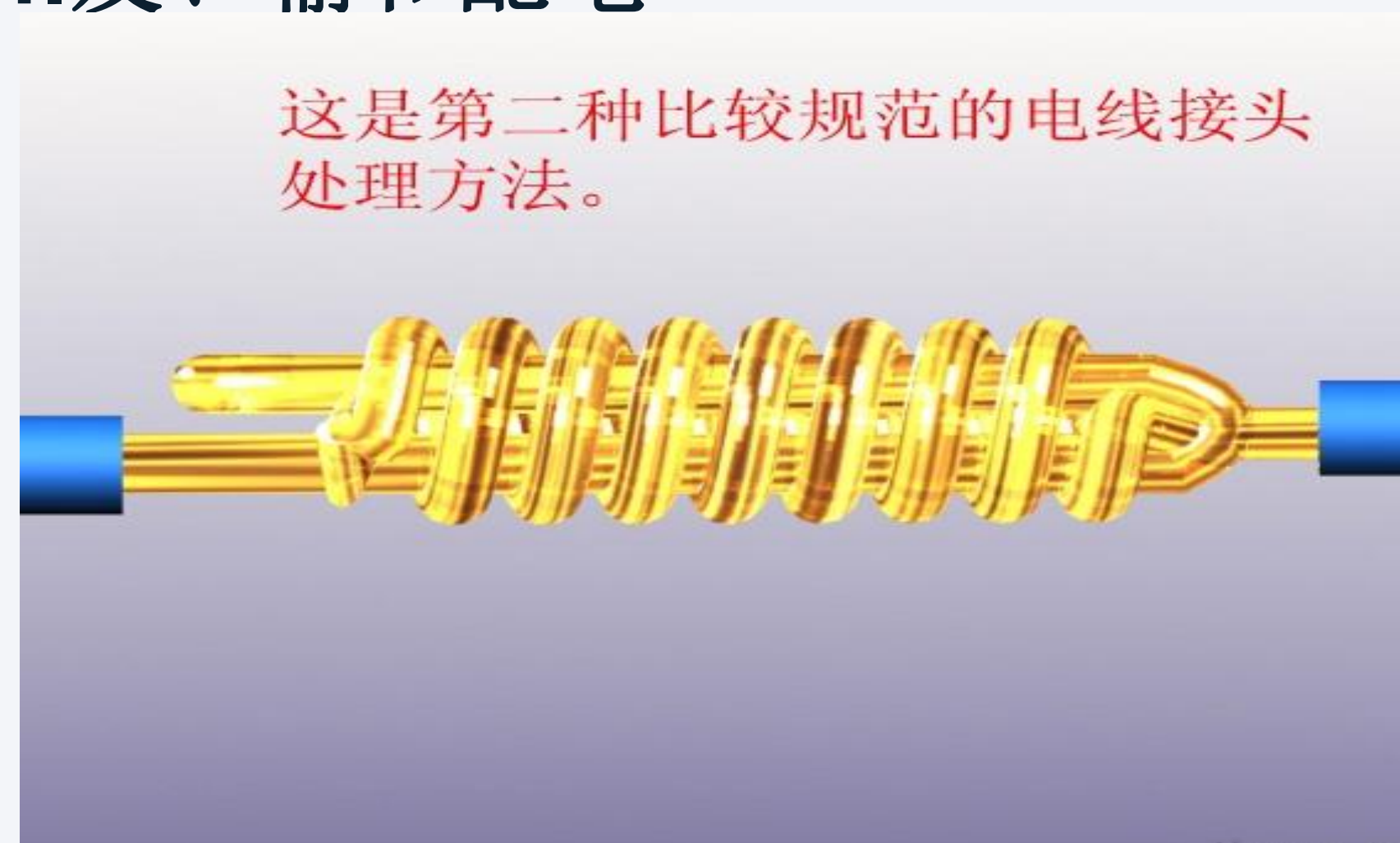
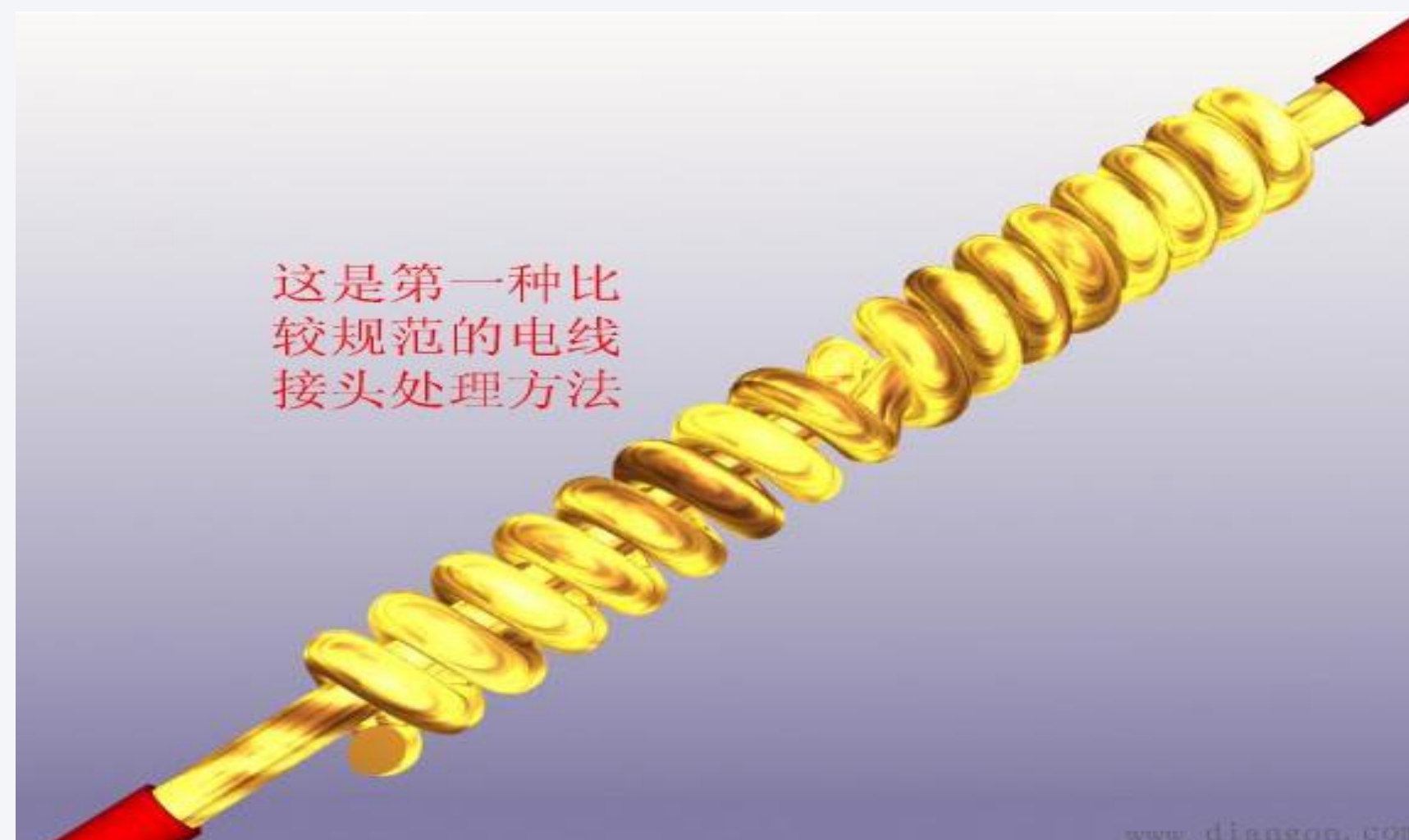
保护地
线或保
护零线





一、电气安全基本知识

——4.发、输和配电





一、电气安全基本知识

——4.发、输和配电



熔断器



断路器

过载、短路和欠电压保护

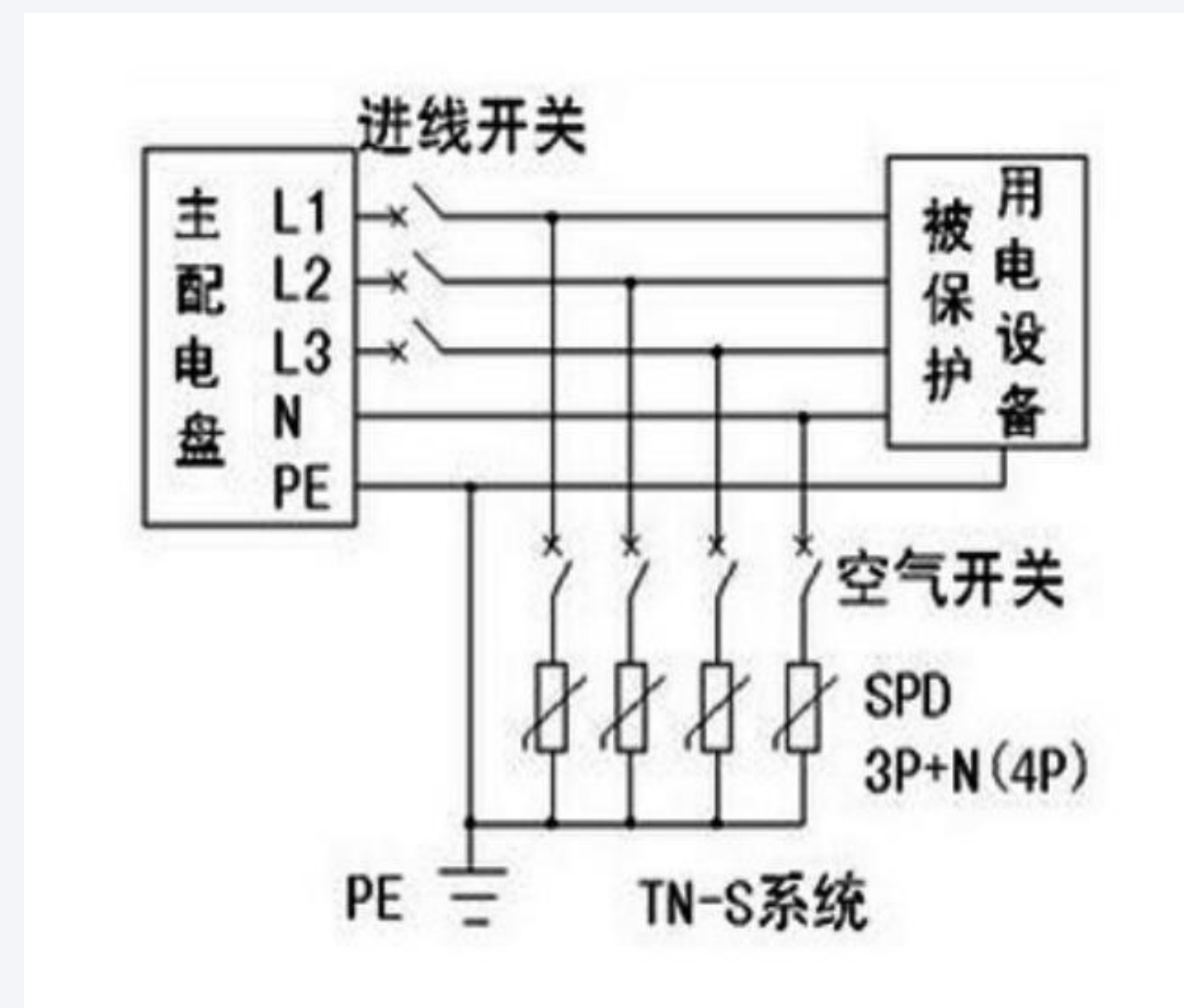


浪涌保护器



一、电气安全基本知识

——4.发、输和配电





一、电气安全基本知识

——5.接地系统

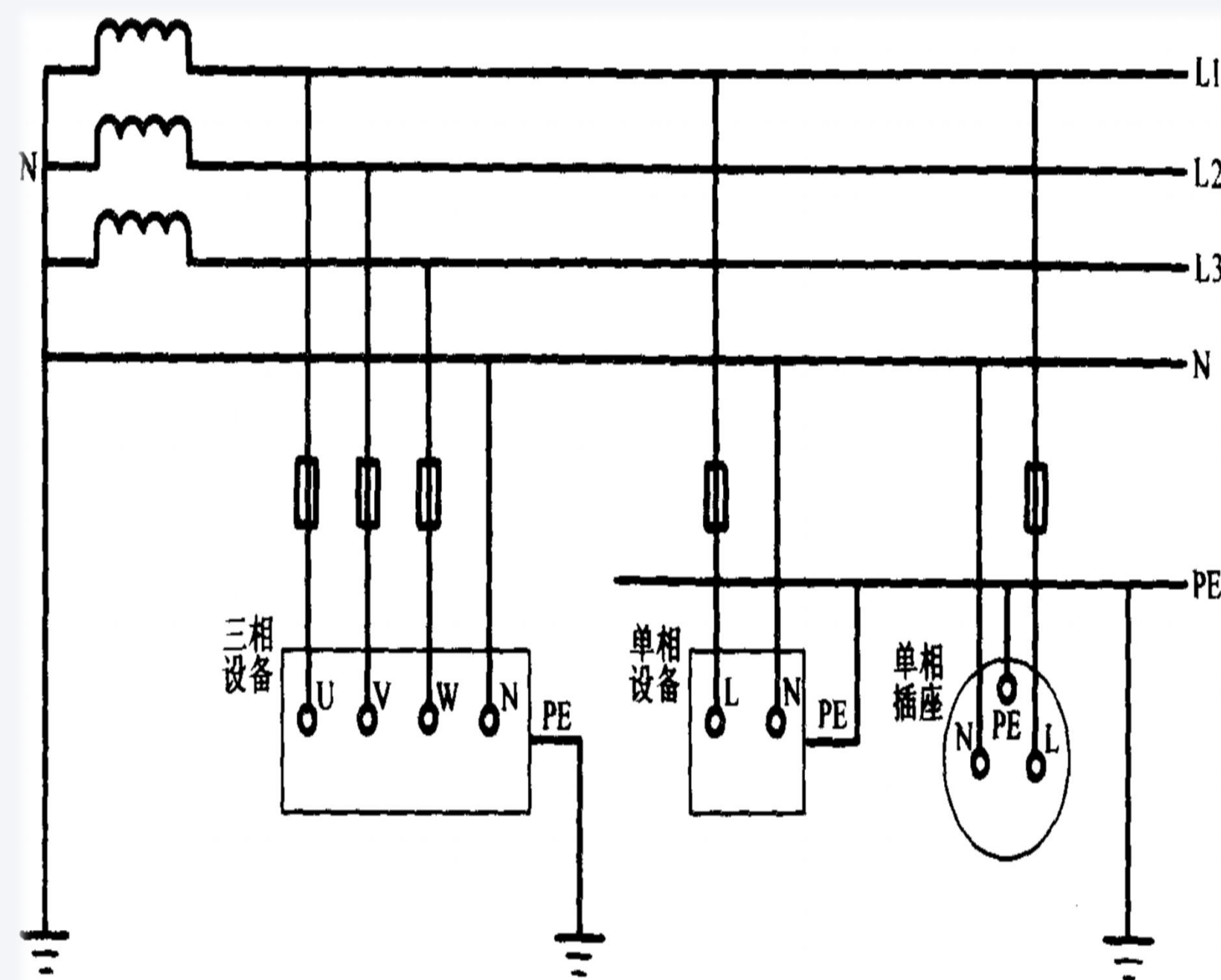
5、低压供电系统按接地不同分为三类：**TT系统、TN系统、IT系统**。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。

(1) TT系统

TT系统就是电源中性点直接接地、用电设备外壳也直接接地的系统。通常将电源中性点的接地叫做工作接地，而设备外壳接地叫做保护接地。

PE 线与N线特点：

- ①共用接地线与工作零线没有电的联系；
- ②正常运行时，工作零线可以有电流，而专用保护线没有电流；
- ③ **TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。漏电电流较小时，即使有熔断器也不一定能熔断，所有还需要漏电保护器。**





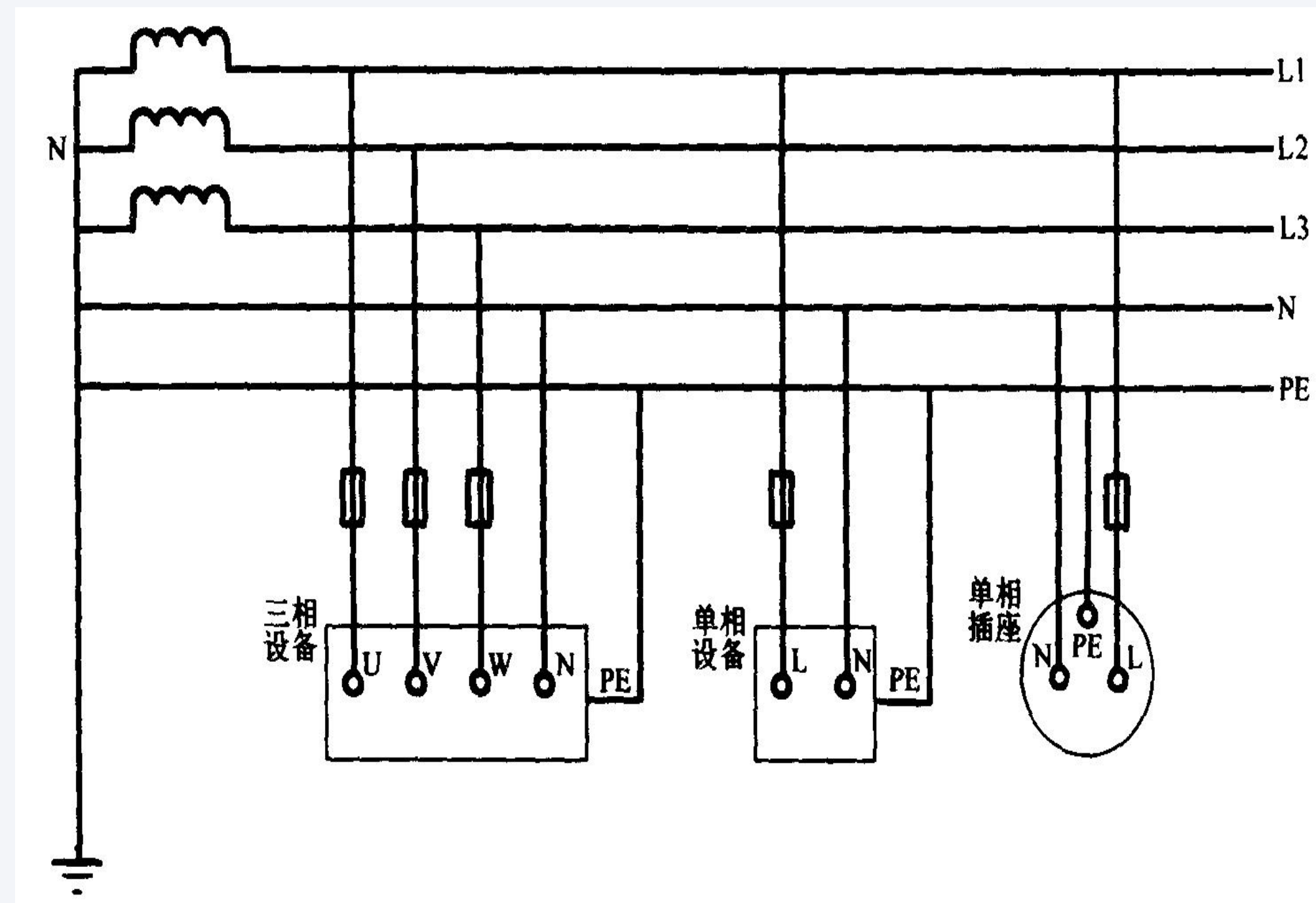
一、电气安全基本知识

——5.接地系统

(2) TN—S系统

TN—S系统如下图所示。图中中性线N与TT系统相同，在电源中性点工作接地，而用电设备外壳等可导电部分通过专门设置的保护线PE连接到电源中性点上。在这种系统中，中性线N和保护线PE是分开的。TN—S系统的最大特征是N线与PE线在系统中性点分开后，不能再有任何电气连接。

TN—S系统是我国现在应用最为广泛的一种系统(又称三相五线制)。新楼宇大多采用此系统，爆炸危险性环境。





一、电气安全基本知识

——5.接地系统

(3) TN-C系统

TN-C系统如图所示，

1) 由于三相负载不平衡，工作零线上有不平衡电流，对地有电压，所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。

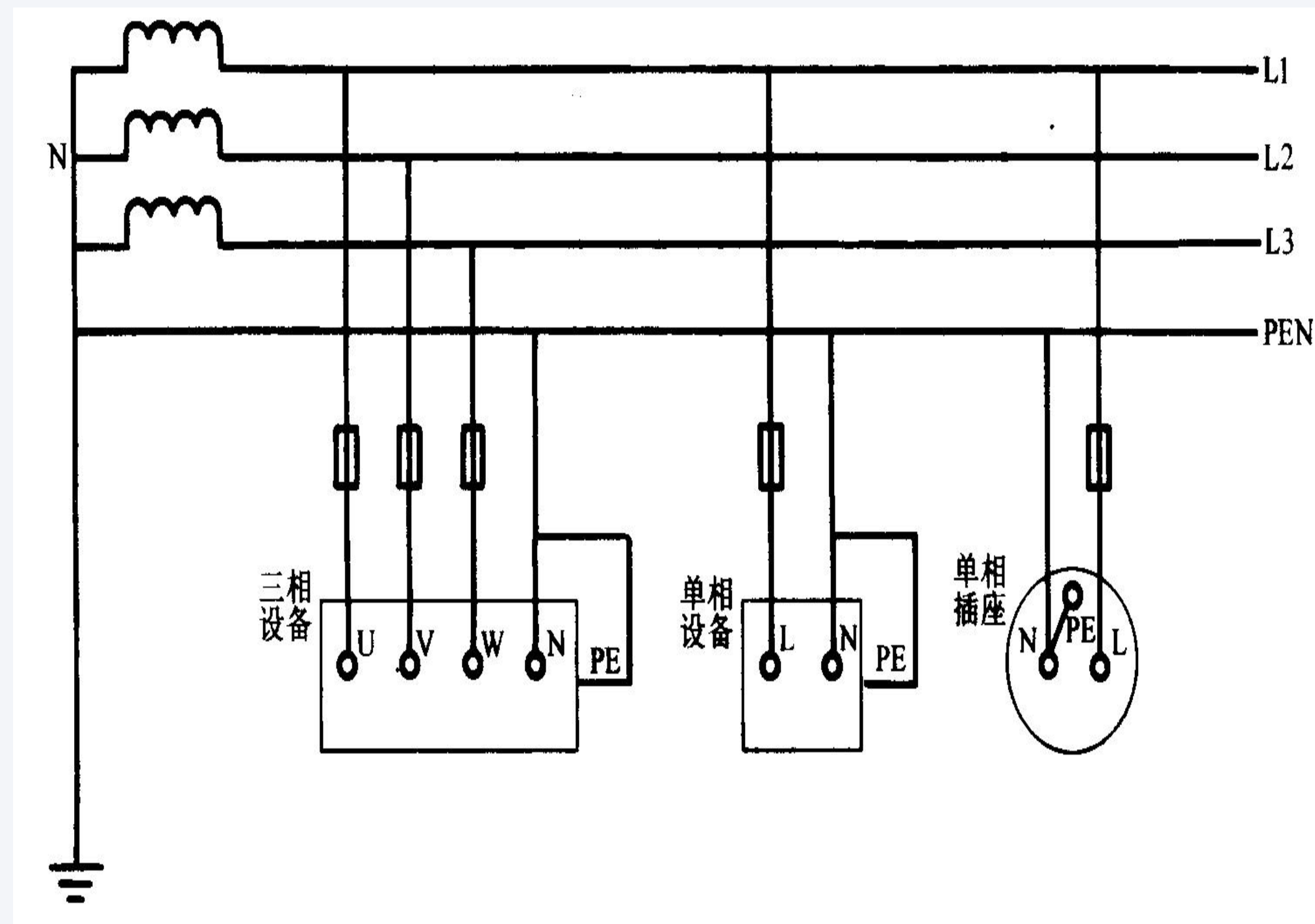
2) 如果工作零线断线，则保护接零的漏电设备外壳带电。

3) 如果电源的相线碰地，则设备的外壳电位升高，使中性线上的危险电位蔓延。

4) TN-C 系统干线上使用漏电保护器时，工作零线后面的所有重复接地必须拆除，否则漏电开关合不上；而且，工作零线在任何情况下都不得断线。所以，实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。

5) TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。

TN-C现在已很少采用，尤其是在民用配电中已基本上不允许采用TN—C系统。



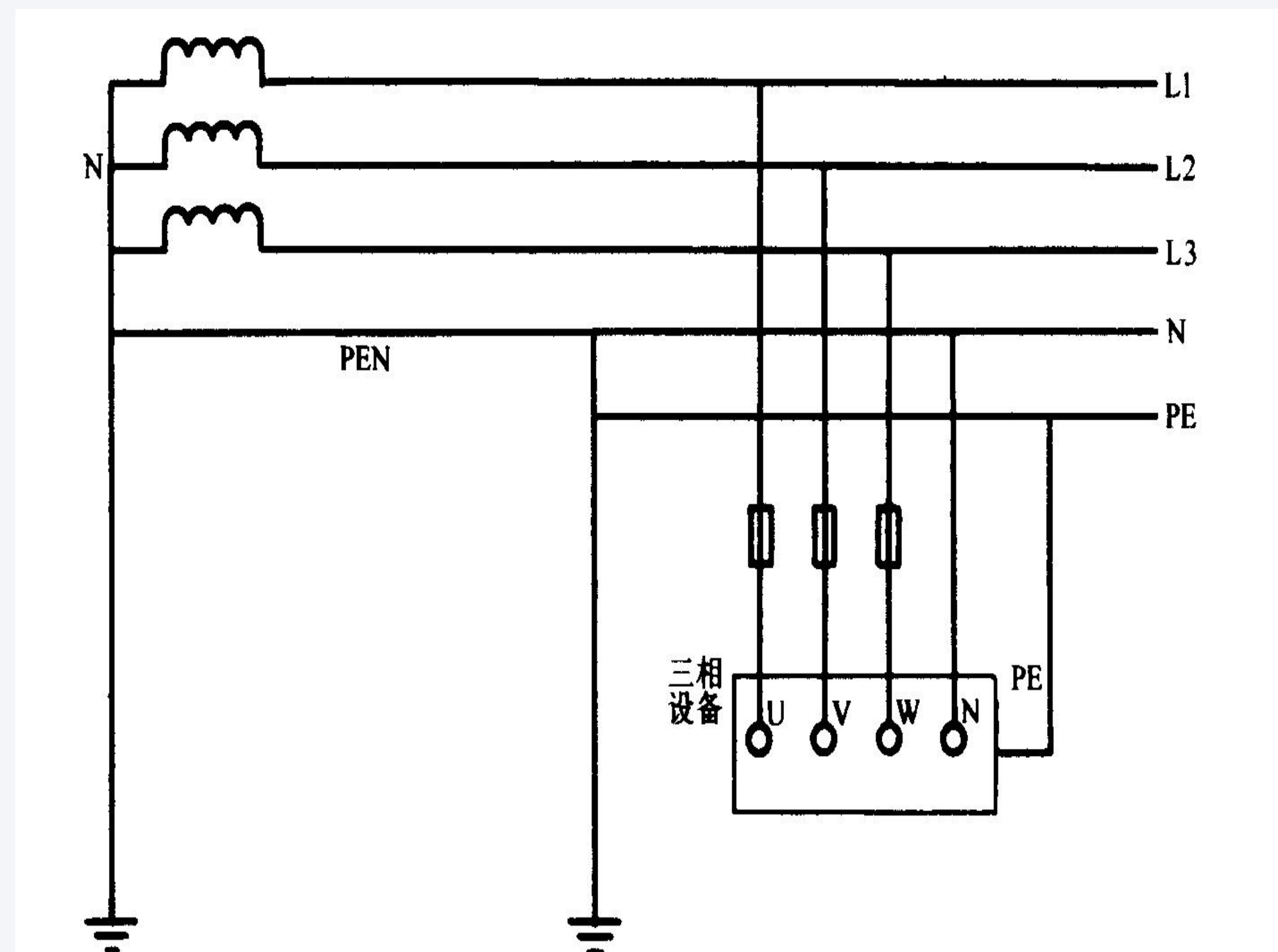


一、电气安全基本知识

——5.接地系统

(4) TN-C-S系统

TN-C-S系统是TN-C系统和TN—S系统的结合形式，如下图所示。TN-C-S系统中，从电源出来的那一段采用TN-C系统只起能的传输作用，到用电负荷附近某一点处，将PEN线分开成单独的N线和PE线，从这一点开始，系统相当于TN-S系统。TN-C-S系统也是现在应用比较广泛的一种系统。





一、电气安全基本知识

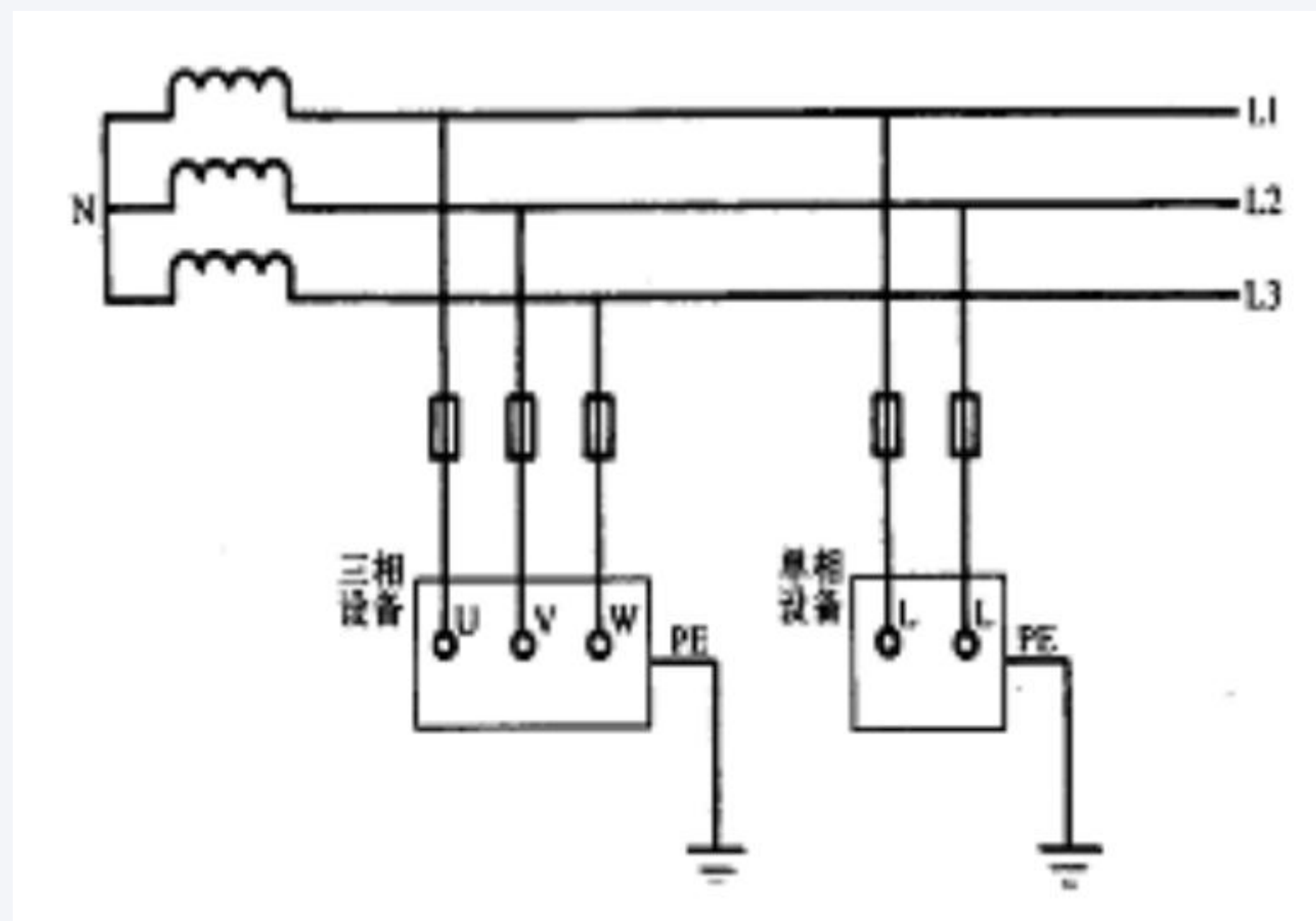
——5.接地系统

(5) IT系统

IT系统就是电源中性点不接地、用电设备外壳直接接地的系统，如下图所示。IT系统中，连接设备外壳可导电部分和接地体的导线，就是PE线。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时，供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所，或者是要求严格地连续供电的地方，例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。

如果用在供电距离很长时，供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时，漏电电流经大地形成回路，保护设备不一定动作，这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。





一、电气安全基本知识

——6.电气设备安全



- (1) 电气设备应防腐、防潮
- (2) 电气设备的金属外壳必须接地、接零保护
- (3) 电气设备严禁超额定值使用
- (4) 电气设备应采用联锁装置、继电保护装置或其他保护装置
- (5) 电气线路完好，安全距离符合要求
- (6) 电气设备的防火、防爆措施要完善有效。电气设备发生火灾时，要立即切断电源，用干粉、二氧化碳气体灭火器灭火，严禁用水或泡沫灭火器。



一、电气安全基本知识

——7.安全电压

我国规定工频有效值**42V**、**36V**、**24V**、**12V**和**6V**为安全电压额定值

(1)喷涂作业或粉尘环境应使用手提照明灯时应采用**36V**或以下安全电压

(2)电击危险环境中手持和局部照明灯采用**36V**或**24V**安全电压

(3)金属容器、隧道、潮湿环境中手持照明灯采用**12V**安全电压

(4)水下作业应采用**6V**安全电压





一、电气安全基本知识

——8.安全距离

安全距离的种类:

(1)线路的安全距离是指:线路与地面和各种设施的最小安全距离

(2)低压电气检修, 人体或其所携带的工具与临近带电体的最小距离**不应小于0.1m**。

(3)人与带电高压电线的距离不少于:

220kV: 3m

110kV: 1.5m

35kV: 1m

10kV: 0.7m





二、电气的危害

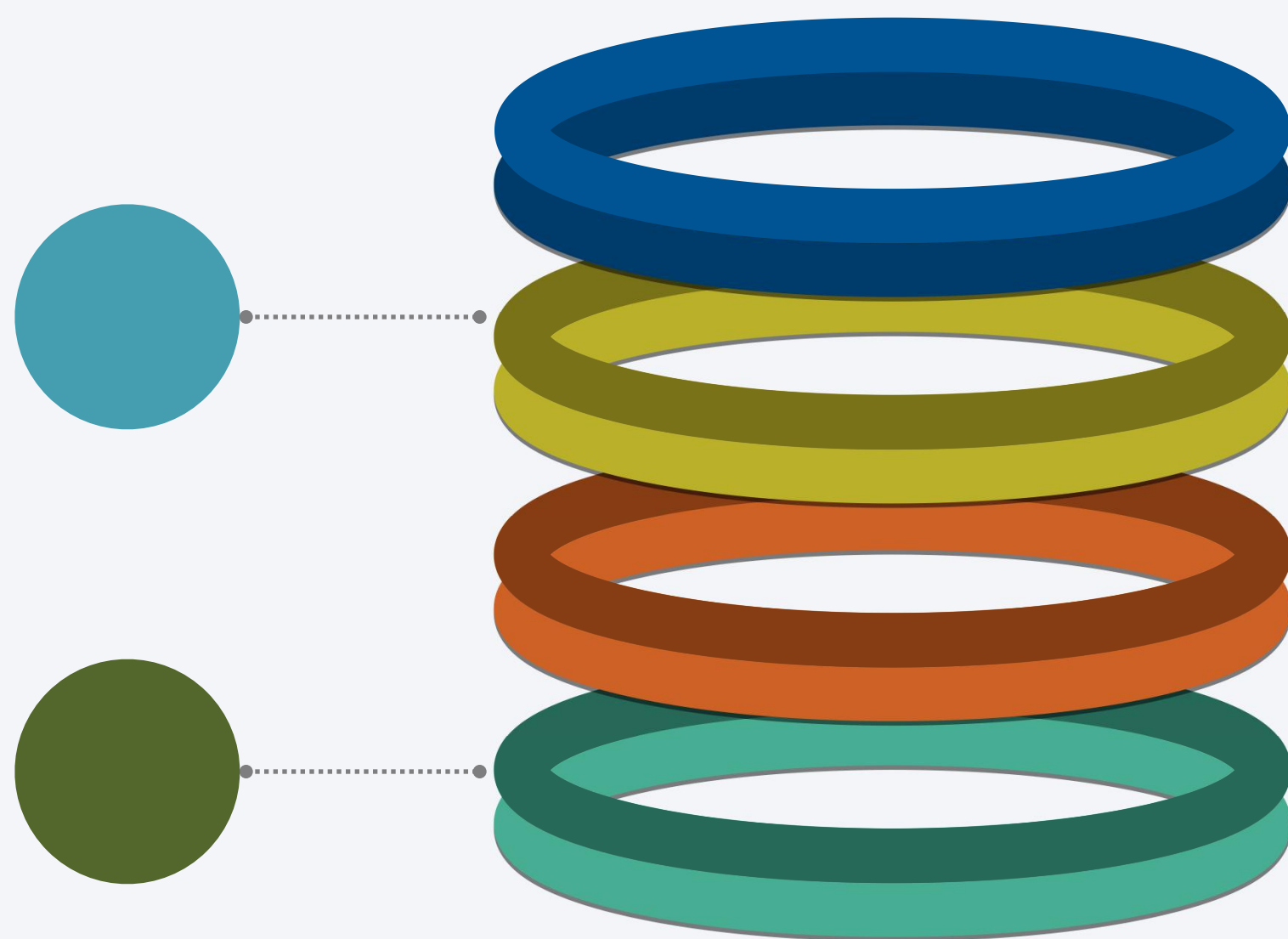


二、电气的危害

——电流对人的危害

呼吸困难
当电流超过**30mA**，人触电就感到剧痛，神经麻痹，呼吸困难。

感知电流
人体平均感知电流有效值约为**0.7--1.1mA**。感知电流一般不会对人体造成伤害



致命电流
致命电流。指在短时间内危及生命的最小电流，当电流**100mA**以上，则足以致人于死亡。

摆脱电流
人体的平均摆脱电流约为**10--16mA**。摆脱电流是人体可以忍受而一般不会造成危险的电流

（若电器的电阻为**1000Ω**，人体的电阻也为**1000Ω**，这时的估算电流为 $I=U/R=220V/(1000Ω+1000Ω)=0.11A>100mA$ ，这样的电流强度是很严重的。所以要注意单进单出的空气开关接线一定要接在火线上，要不然很危险。）



二、电气的危害

——电流对人的危害

2、电流对人体的作用因素

- (1) 触电后由于电流或电能量通过人体引起的组织损伤和功能障碍，导致人体电**生理紊乱**，特别是心脏生理紊乱，发生严重的心律失常，甚至心脏骤停。
- (2) 电伤是指电流的热效应、化学效应及电流本身作用造成的人体伤害、电弧烧伤(**温度可达5000℃以上**)
- (3) 触电还容易因**剧烈痉挛而摔倒**，导致电流通过全身并造成摔伤、坠落等二次事故。

电击



电击是电流对人体内部组织的伤害。多数触电死亡都是由此造成。

烧伤



电伤是电流的热效应、化学效应等对人造成的伤害,常见电弧烧伤等。

二次伤害

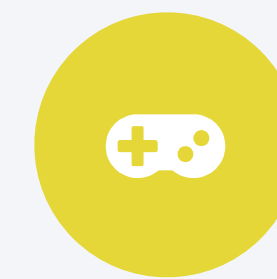


由于触电而引起的二次受伤,包括跌落,溺水,窒息等。

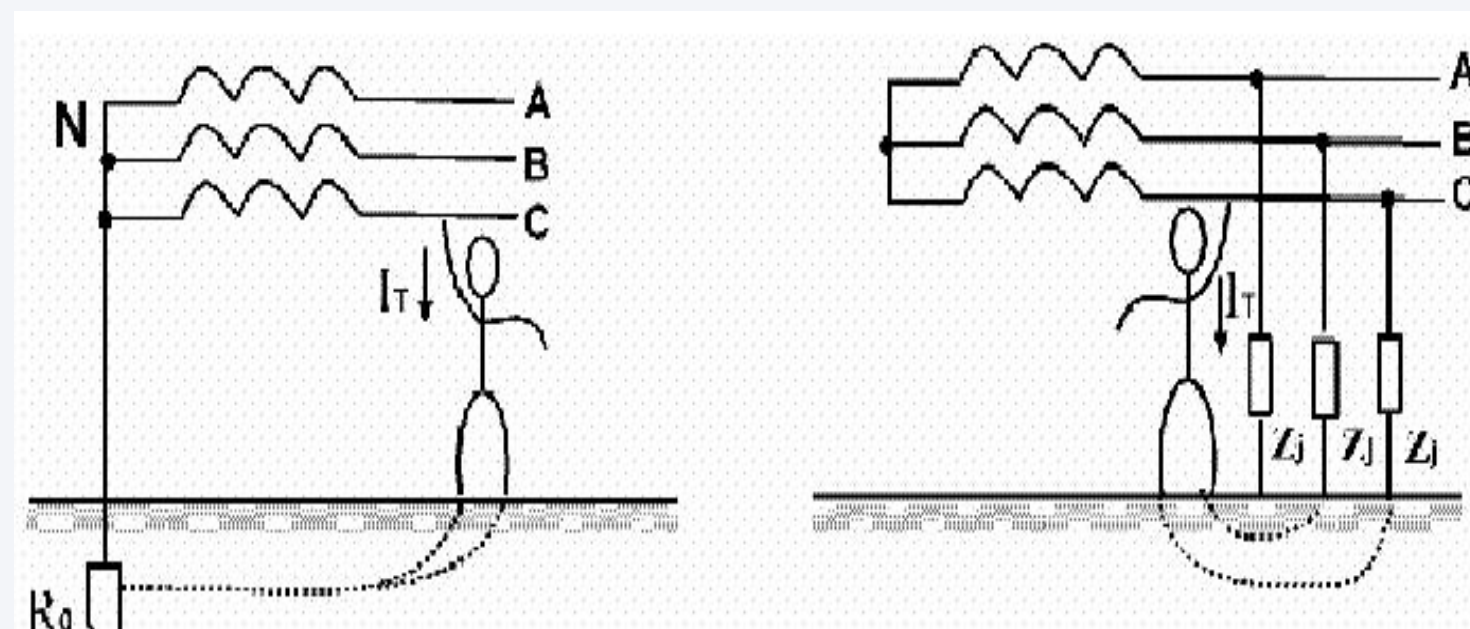


二、电气的危害

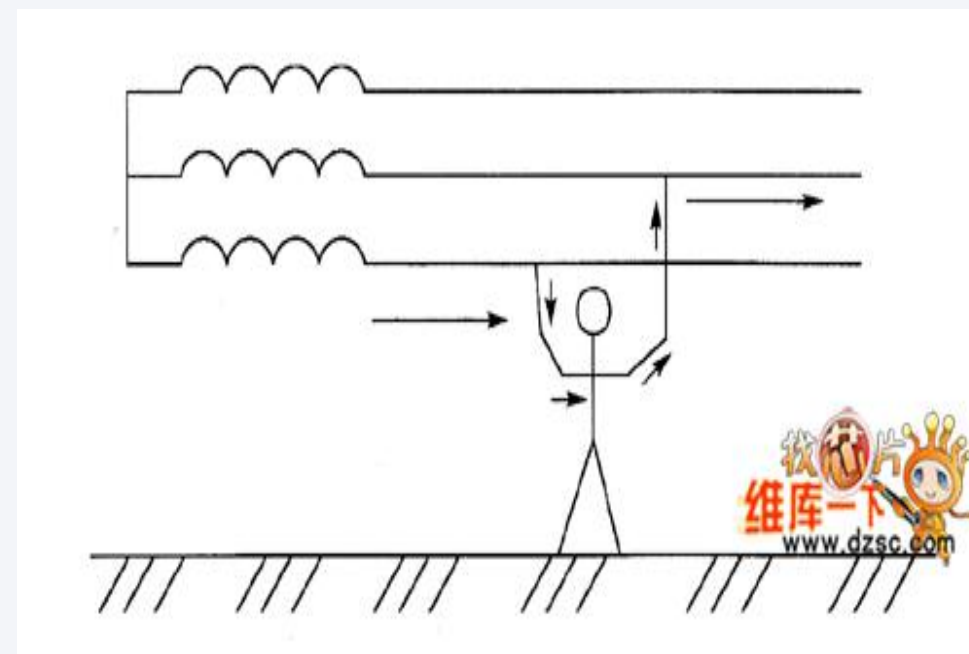
——触电事故



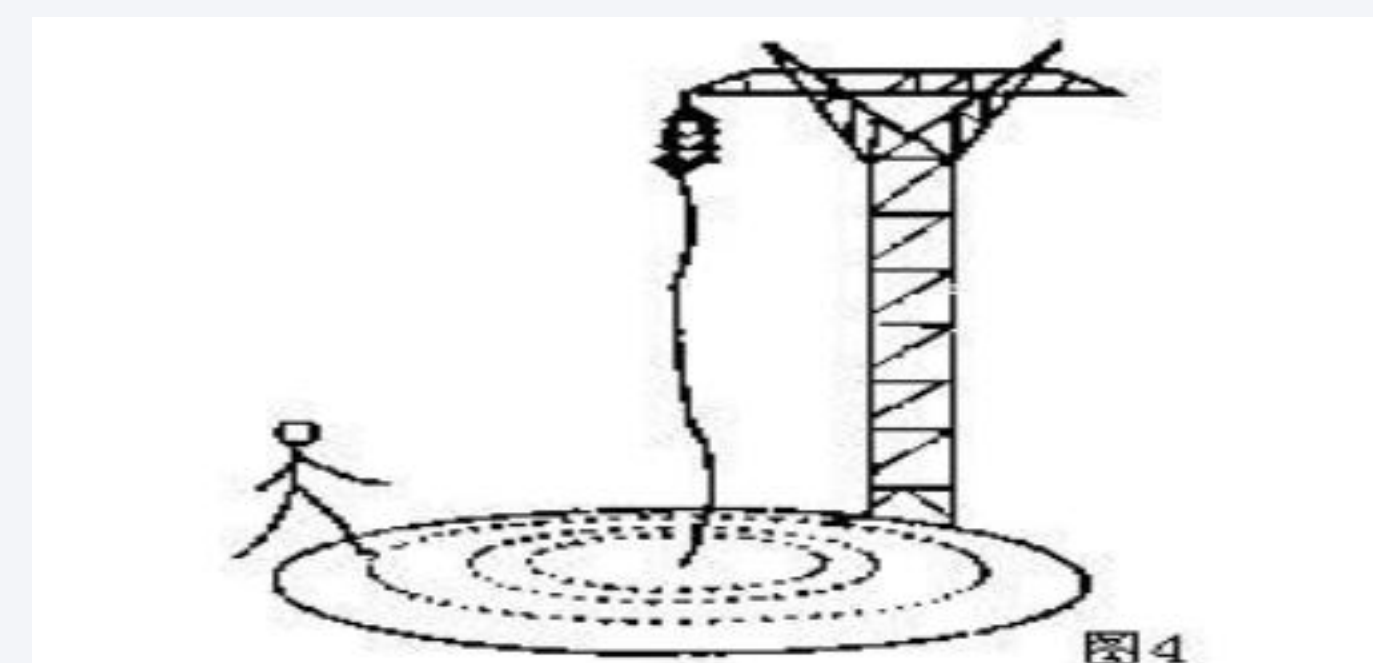
单线电击

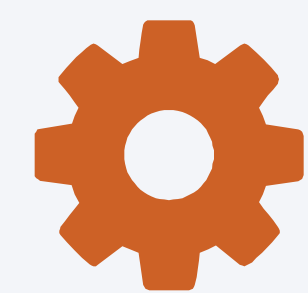


两线电击



跨步电压电击





三、电气检修安全事项



三、电气检修安全事项

——1.检修流程



故障调查

制定检修方案

用电工器具、物
料、人员准备

办理作业票

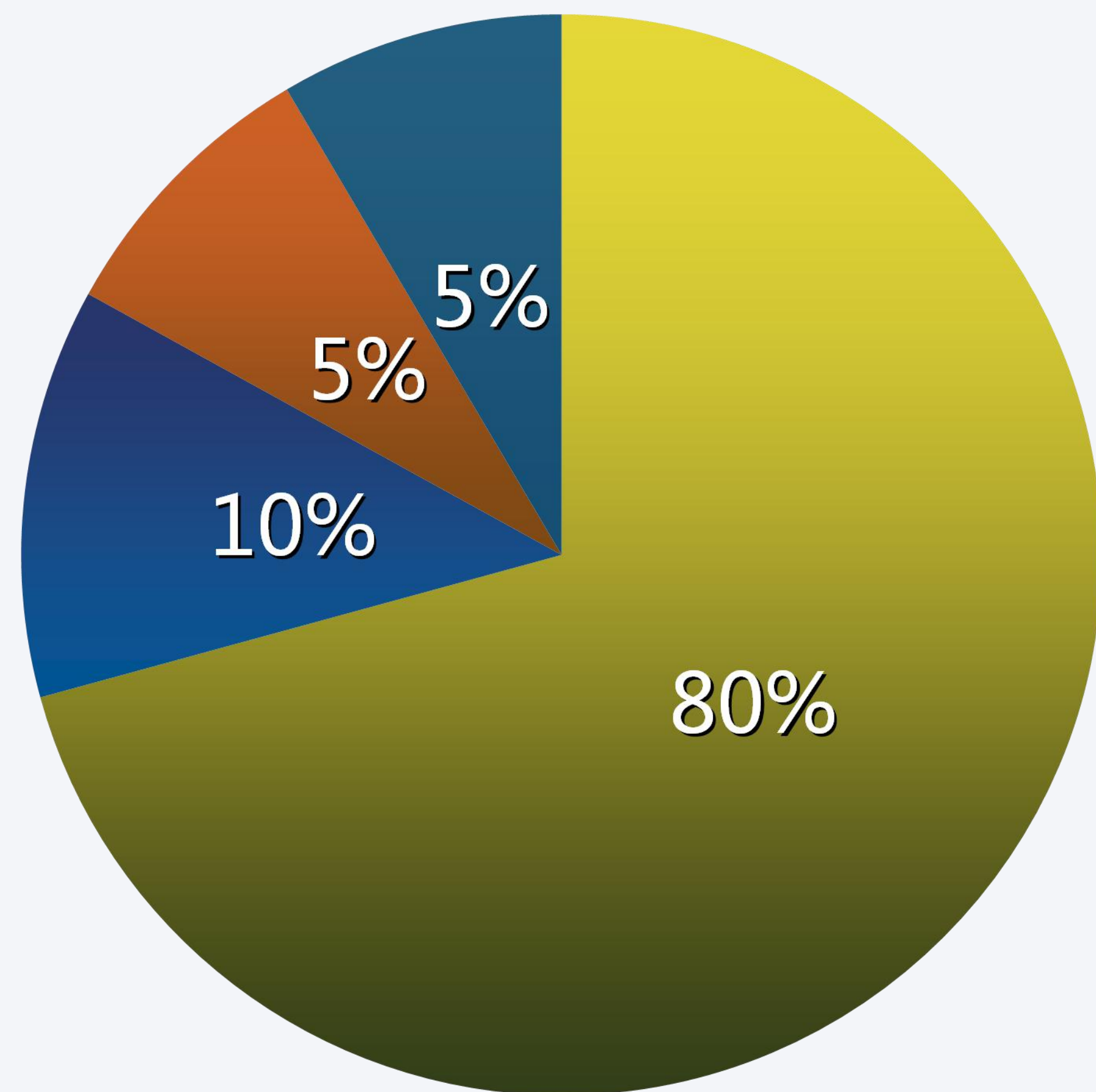
现场检修作业

检修验收



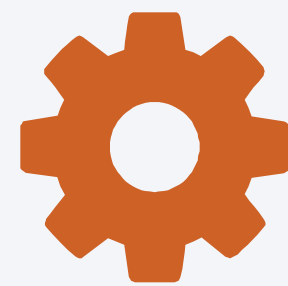
三、电气检修安全事项

——2.事故比例



美国劳工部伤害原因统计

- 未能控制好潜在能量
- 作业人员切断隔离能源后，未验证隔离是否有效
- 维护期间设备被他人启动
- 未能关闭设备



三、电气检修安全事项

——2.检修注意事项



(1) 办理作业票

检修作业按照公司《检修作业安全管理制度》执行，涉及高处、动火、用电作业按照公司规定办理作业票。

(2) 检修作业制定维修方案

确定使用的工器具、检修方法、安全措施、安全负责人等。外来施工单位签到安全协议。

(3) 检修停电

检修作业分为全部停电检修、部分停电检修、不停电检修。停电与不停电检修应按有关电气行业标准制定安全措施。



三、电气检修安全事项

——2.检修注意事项

(4) 用电工器具管理
验电笔、绝缘手套、钳形电流表等用电设备绝缘状况良好,检定有效期内,电压等级、防爆等级符合要求,应保证其正确性和安全性。



(5) 操作人员持相应资格电工证上岗

姓名 Name	李强	性别 Sex	男
出生日期 Birth Date	1994 年 10 月 09 日		
文化程度 Educational Level	大专		
发证日期 Date of Issue	2016 年 07 月 18 日		
证书编号 Certificate No.	16120010000000000000		
身份证号 ID Card No.	510104199410090017		
职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	维修电工四级		
理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	74.0		
操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	71.0		
评定成绩 Result of Test	合格		

职业技能鉴定指导中心(印)
Seal of Occupational Skill Testing Authority
2016 年 07 月 18 日
Year Month Day



三、电气检修安全事项

——2.检修注意事项

(6) 停电安全措施

- ① 检修时，需停电工作，操作一律视为有电操作
- ② 停电时必须使各方面至少有一个明显的断开点
- ③ 在电容器上操作时，必须在断电后使之放电
- ④ 在一经合闸即可送电的操作把手上，均应悬挂禁止操作的标示牌或上锁，设置遮栏
- ⑤ 严禁其他人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌
- ⑥ 远距离检修，电源又不在配电室控制，必须有一人现场看护。拒绝其他人员误操作，各种安全措施做好后才能进行电气检修工作。
- ⑦ 装设临时接地线





三、电气检修安全事项

——2.检修注意事项



(7) 验电注意事项

- 高压验电必须戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品
- 验电时，验电器必须用电压等级符合要求
- 验电前，应先在带电插座上进行试验，确证验电器良好
- 在检修设备进出线两侧各相分别验电



三、电气检修安全事项

——2.检修注意事项



上锁挂牌

步骤一	识别能量源
步骤二	通知其他人
步骤三	关闭设备
步骤四	切断能量隔离装置
步骤五	上锁并挂牌
步骤六	释放/控制存储能量
步骤七	验证设备真正被切断/隔离
步骤八	实施服务/维护期间保持锁定
步骤九	解除锁定





三、电气检修安全事项

——2.检修注意事项

(8) 带电作业安全措施

- ① 除非不可避免，否则不应该从事带电作业，**高压系统内禁止从事带电作业**。作业前开展危害识别。
- ② 禁止单独作业，**需一人作业，一人看护**。看护人必须保证自己始终处于安全位置，且有能力避免受伤、切断电源、实施救助。
- ③ 实施作业人员完全熟悉从事作业的**性质和范围**。
- ④ 在带电设备上作业人员，必须能够熟悉正确的使用劳保用品，如：绝缘手套、绝缘隔离垫、防护罩和有效绝缘工具，避免与电直接接触。
- ⑤ 必须保证有充足的作业空间、照明和良好的作业环境，带电部分只能位于一侧。
- ⑥ 不得同时接触两根线的接头，相线、零线的断开、接通顺序。不得带负荷断开、接通导线。
- ⑦ 防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。





三、电气检修安全事项

——2.检修注意事项

(11) 检修过程注意事项

- ① 电气维修中：**杜绝误送电、预约送电、隔级乱指挥送电**等，造成电气检修人员意外触电伤害或伤亡。
- ② 使用手持电动工具**必须有可靠的接地，并采用安全电压**，否则应装设合格的漏电保护器。
- ③ 实行工作监护制现场一人作业一人监护，确保安全。
- ④ 工作人员在检修过程中要了解工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。监护人始终在现场监视，防止可能的意外事故。

(12) 检修任务结束

- ① 检修任务结束，应由电气维修负责人填写结束工作票，**确认无误后送电**。
- ② 工作完毕后，工作人员打扫现场，清点工具、设备、电路恢复；工作负责人清查人数，带领撤出现场。





四、触电急救



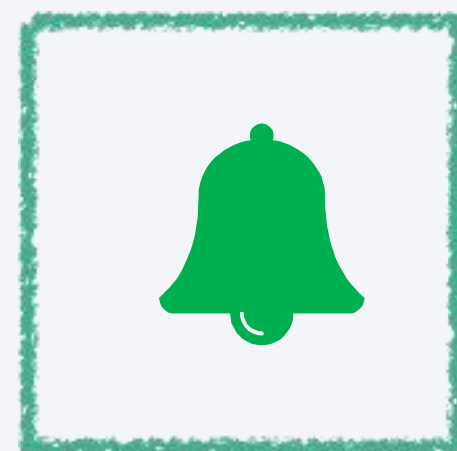
四、触电急救

——1.急救步骤

1、处理步骤

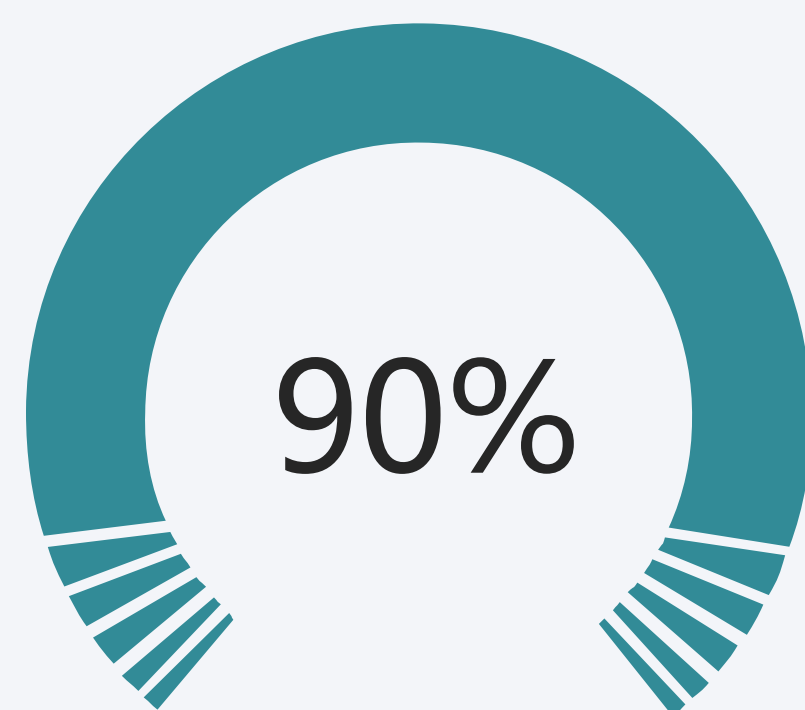
- (1) 立即切断电源，尽快使伤者脱离电源。
- (2) 轻者神志清醒，但感心慌、乏力、四肢麻木者，应就地休息**1-2** 小时，以免加重心脏负担，招致危险。
- (3) 心跳呼吸停止者，应立即进行口对口人工呼吸和胸外心脏按压抢。救生命，并且要注意伤者可能出现的假死状态，如无确切死亡证据不要随便放弃积极的抢救
- (4) 经过紧急抢救后迅速送医院。



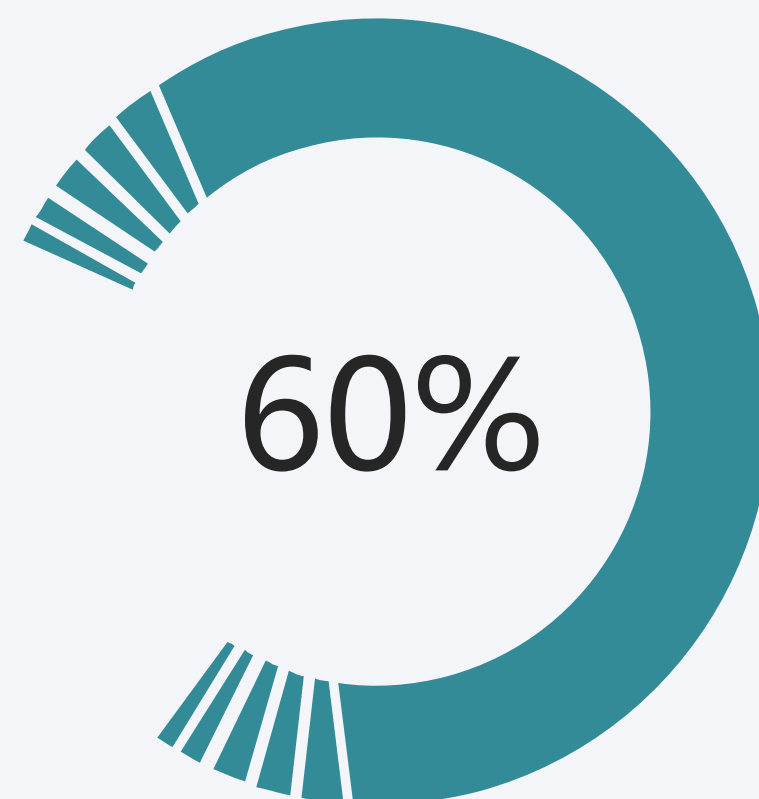


四、触电急救

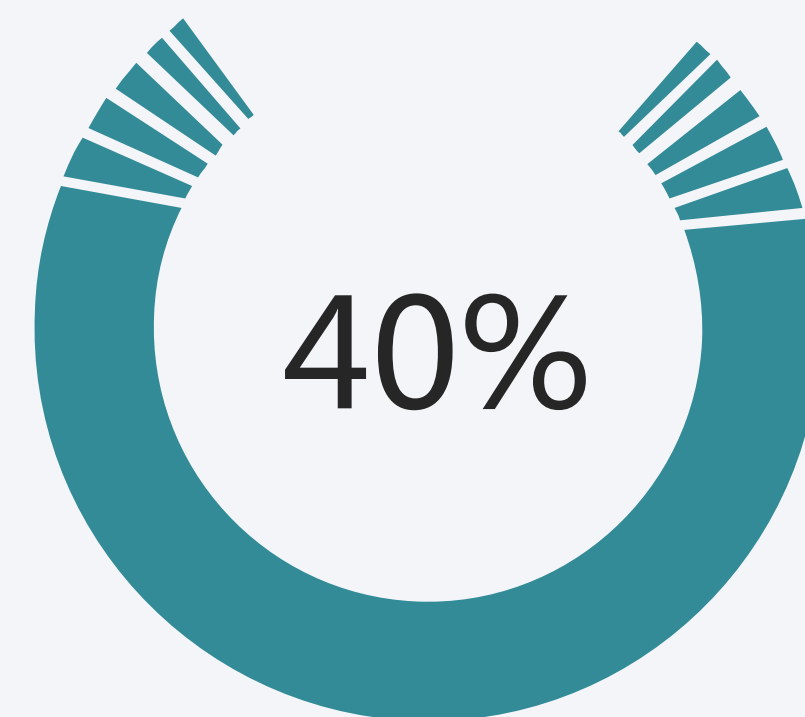
——2.黄金8分钟



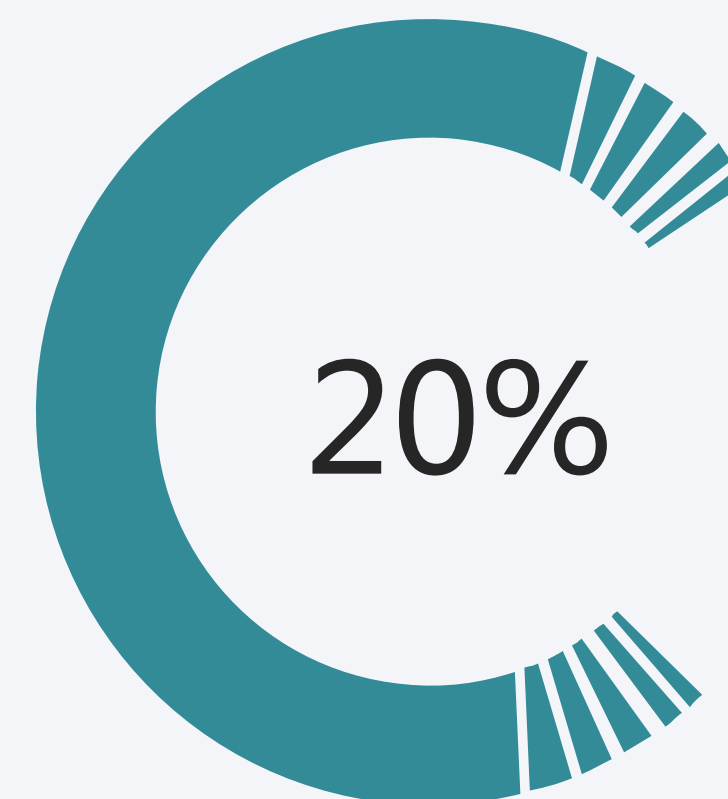
1分钟内实施



4分钟内实施



6分钟内实施



8分钟内实施

触电急救时一定要及时和正确施救
心肺复苏法——“黄金8分钟”

心搏骤停**10分钟**外实施——成功率很小



四、触电急救

——3.心肺复苏法



- (1) 畅通气道
- (2) 胸部按压
- (3) 人工呼吸



THANKS